



Ayudantía 6

Introducción a PLECS

4 de Mayo de 2026

1. Objetivo

El objetivo de esta ayudantía es familiarizar al estudiante con Low-Voltage Ride-Through (LVRT) y separación de secuencia en un convertidor conectado a la red.

2. Actividad

La actividad propuesta consiste en generar una caída de voltaje del 10 % en una fase de la red del convertidor mostrado en la Figura 1 y controlar la potencia activa y reactiva considerando separación de secuencia usando las siguientes ecuaciones.

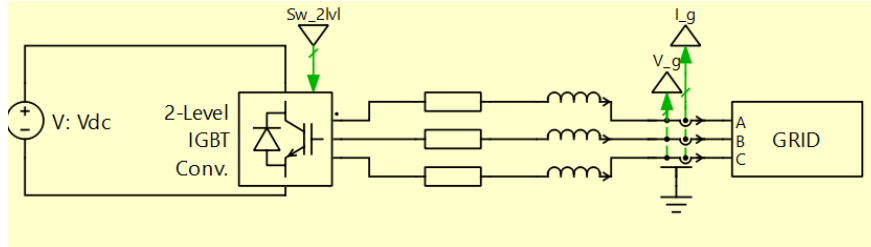


Figura 1: Convertidor conectado a la red

$$i_{g\alpha}^{p*} = \frac{1}{k_{\alpha\beta}} \left[\frac{v_{g\alpha}^p P_{g0}^*}{v_{g\alpha}^{p2} + v_{g\beta}^{p2} - v_{g\alpha}^{n2} - v_{g\beta}^{n2}} + \frac{v_{g\beta}^p Q_{g0}^*}{v_{g\alpha}^{p2} + v_{g\beta}^{p2} - v_{g\alpha}^{n2} - v_{g\beta}^{n2}} \right] \quad (1)$$

$$i_{g\beta}^{p*} = \frac{1}{k_{\alpha\beta}} \left[\frac{v_{g\beta}^p P_{g0}^*}{v_{g\alpha}^{p2} + v_{g\beta}^{p2} - v_{g\alpha}^{n2} - v_{g\beta}^{n2}} - \frac{v_{g\alpha}^p Q_{g0}^*}{v_{g\alpha}^{p2} + v_{g\beta}^{p2} - v_{g\alpha}^{n2} - v_{g\beta}^{n2}} \right] \quad (2)$$

$$i_{g\alpha}^{n*} = \frac{1}{k_{\alpha\beta}} \left[\frac{-v_{g\alpha}^n P_{g0}^*}{v_{g\alpha}^{p2} + v_{g\beta}^{p2} - v_{g\alpha}^{n2} - v_{g\beta}^{n2}} + \frac{v_{g\beta}^n Q_{g0}^*}{v_{g\alpha}^{p2} + v_{g\beta}^{p2} - v_{g\alpha}^{n2} - v_{g\beta}^{n2}} \right] \quad (3)$$

$$i_{g\beta}^{n*} = \frac{1}{k_{\alpha\beta}} \left[\frac{-v_{g\beta}^n P_{g0}^*}{v_{g\alpha}^{p^2} + v_{g\beta}^{p^2} - v_{g\alpha}^{n^2} - v_{g\beta}^{n^2}} - \frac{v_{g\alpha}^n Q_{g0}^*}{v_{g\alpha}^{p^2} + v_{g\beta}^{p^2} - v_{g\alpha}^{n^2} - v_{g\beta}^{n^2}} \right] \quad (4)$$

Se requiere que:

- t=2s: Potencia Activa 2kW, Potencia reactiva 0kW, corrientes balanceadas
- t=3s: Potencia Activa 2kW, Potencia reactiva 0kW, corrientes balanceadas
- t=3.5s: Potencia Activa 2kW, Potencia reactiva 0kW, corrientes desbalanceadas
- t=4s: Potencia Activa 2kW, Potencia reactiva 250kW, corrientes desbalanceadas